

2022级《高等数学II(I)》期末考试卷(B)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题【每小题4分，共计16分】

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{x^2}{(x-a)(x-b)} \right)' = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) = \sqrt{1+x} \arcsin x - \sqrt{\cos x}$ 与 $\beta(x) = kx^2$ 是等价无穷小, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (3) 曲线 $y = xe^{-2x}$ 的拐点坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 渐近线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (4) 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 2$ 的特解是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

本题
得分

二、选择题【每小题4分，共计16分】

- (1) 设 $f(x) = \frac{x^2 - x}{\sin \pi x}$, 则 $f(x)$ 【 】
- (A) 有无穷多个第一类间断点 (B) 只有一个可去间断点
(C) 有两个跳跃间断点 (D) 有三个可去间断点
- (2) 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充要条件是 【 】
- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h - \sin h)}{h^2}$ 存在 (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos h)}{h^2}$ 存在
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h)}{h}$ 存在 (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在

(3) 下列结论正确的是 【 】

- (A) 若 $[a, b] \supseteq [c, d]$, 则必有 $\int_a^b f(x) dx \geq \int_c^d f(x) dx$
(B) 若 $|f(x)|$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积
(C) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 则对任意常数 a 都有 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$
(D) 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内必定有原函数.

(4) 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 2$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数是 【 】

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

本题
得分

三、解答题【每小题8分，共计32分】

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(1+2^x) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \right]$
- (2) 计算定积分 $\int_{-1}^1 \left[\frac{\sin x}{x^6 + 1} + |\ln(2-x)| \right] dx$

(3) 设函数 $f(x) = \int_1^x e^t dt$, 求定积分 $\int_0^1 f(x) dx$.

(4) 求微分方程 $(y \cos x + \sin 2x) dx - dy = 0$ 的通解.

本题
得分

四、解答题 【本题 10 分】 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且满足关系式

$$f'(x) + \int_0^x f(x-t) dt = e^x, \text{ 又 } f(0) = \frac{1}{2}, \text{ 求 } f(x)$$

本题
得分

五、解答题 【本题 10 分】 求由 $y = x \sin x, y = x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 所围图形的面积及此图形绕 x 轴旋转的旋转体的体积.

本题
得分

六、解答题 【本题 10 分】 设 $f(x)$ 可微, 对任何 x, y 恒有 $f(x+y) = e^x f(x) + e^y f(y)$, 且 $f'(0) = 2$, 求函数 $f(x)$.

本题	
得分	

七、证明题 【本题 6 分】 设函数 $f(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在二阶连续导数，且 $f(3)=0$ ，证明：至少存在一点 $\xi \in [2,4]$ ，使得 $f'(\xi)=3\int_2^4 f(x)dx$ 。